Informe Técnico: Instalación y Configuración de Git Local y Remoto

Análisis y Desarrollo de Software

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Eliana Chacon

1 de noviembre de 2026

1. Introducción

Este documento registra, paso a paso, la instalación y configuración del control de versiones empleado en el proyecto **MONK GRAIN**: Git en el equipo local y su vinculación con GitHub como repositorio remoto.

Los comandos y las salidas que aparecen son los del equipo real donde se desarrolla el proyecto, no ejemplos de manual. El entorno es **Linux Mint 22.3**, de modo que la instalación usa `apt`; al final se indican los equivalentes para Windows y macOS.

2. Objetivo

Instalar y configurar la herramienta de control de versiones en sus dos ámbitos —local y web— dejando constancia de cada paso, de modo que el procedimiento pueda repetirse en otro equipo y el entorno quede verificado antes de empezar a versionar el proyecto.

3. Entorno de trabajo

Componente	Versión
Sistema operativo	Linux Mint 22.3
Núcleo	Linux 7.0.0-42-generic
Git	2.43.0
GitHub CLI	2.45.0
Servicio remoto	github.com

4. Paso 1 — Instalación de Git

Se actualiza el índice de paquetes y se instala Git:

```
$ sudo apt update
$ sudo apt install git
```

Se comprueba que quedó instalado consultando su versión:

```
$ git --version
git version 2.43.0
```

Captura 1 — Instalación de Git

Terminal mostrando `sudo apt install git` y la salida de `git --version`

5. Paso 2 — Configuración de la identidad

Git firma cada versión con un nombre y un correo. Sin ellos se niega a registrar la primera versión, y con ellos mal puestos el historial atribuye el trabajo a quien no es. Se configuran de forma global, para todos los repositorios del equipo:

```
$ git config --global user.name "Eliana Chacon"
$ git config --global user.email "juanmo1082@hotmail.com"
```

Se configura además que la rama inicial se llame `main`. Es el nombre que usan hoy GitHub y GitLab por defecto, y evita la incoherencia de tener repositorios con `master` y otros con `main`:

```
$ git config --global init.defaultBranch main
```

Se verifica la configuración:

```
$ git config --global --list
user.name=Eliana Chacon
user.email=juanmo1082@hotmail.com
init.defaultbranch=main
```

Captura 2 — Identidad configurada

Terminal mostrando los tres comandos `git config` y la salida de `git config --global --list`

6. Paso 3 — Creación del repositorio local

Dentro de la carpeta del proyecto se inicializa el repositorio:

```
$ cd ~/Desktop/ANALISIS\ Y\ DESARROLLO\ DE\ SOFTWARE/MONK-GRAIN-APP
$ git init
Initialized empty Git repository in .../MONK-GRAIN-APP/.git/
```

Antes de registrar nada se define qué **no** debe versionarse, en el archivo `.gitignore`. Es un paso que conviene hacer primero: una vez que un archivo entra en el historial, sacarlo exige reescribirlo.

```
# Entorno
.env
.env.local
!.env.example

# Python
__pycache__/
.venv/
.pytest_cache/

# Node
node_modules/
.next/
```

> **Por qué `.env` queda excluido y `.env.example` no.** El primero contiene las claves reales del entorno —contraseña de la base de datos, clave de firma de los tokens, clave de cifrado— y no debe salir del equipo. El segundo tiene las mismas variables con valores de ejemplo, y sirve para que cualquiera sepa qué configurar.

Se comprueba el estado y se registra la primera versión:

```
$ git status
$ git add .
$ git commit -m "Línea base del proyecto"
```

Captura 3 — Repositorio local inicializado

Terminal mostrando `git init`, `git status` y la primera versión registrada con `git commit`

7. Paso 4 — Instalación del cliente de GitHub

Para crear y vincular el repositorio remoto desde la terminal se instala la herramienta oficial de GitHub:

```
$ sudo apt install gh
$ gh --version
gh version 2.45.0
```

Captura 4 — GitHub CLI instalado

Terminal mostrando la instalación y la salida de `gh --version`

8. Paso 5 — Autenticación con el servicio remoto

Se inicia la autenticación. El asistente pregunta el servicio (GitHub.com), el protocolo (HTTPS) y el método; al elegir el navegador, muestra un código de un solo uso que se introduce en la página que abre:

```
$ gh auth login
? What account do you want to log into?  GitHub.com
? What is your preferred protocol for Git operations?  HTTPS
? Authenticate Git with your GitHub credentials?  Yes
? How would you like to authenticate GitHub CLI?  Login with a web browser

! First copy your one-time code: XXXX-XXXX
- Press Enter to open github.com in your browser...
✓ Authentication complete.
```

Se verifica que la sesión quedó establecida:

```
$ gh auth status
github.com
  ✓ Logged in to github.com account monjejuan448-ux (keyring)
  - Active account: true
  - Git operations protocol: https
  - Token scopes: 'gist', 'read:org', 'repo', 'workflow'
```

El permiso `repo` es el que permite crear repositorios y enviar cambios; `workflow`, el que permite que el archivo de integración continua viaje con el código.

Captura 5 — Autenticación completada

Terminal mostrando el proceso de `gh auth login` y la salida de `gh auth status`

9. Paso 6 — Creación del repositorio remoto y vinculación

Se crea el repositorio en GitHub y se vincula con el local en un solo comando:

```
$ gh repo create MONK-GRAIN-APP --public --source=. --remote=origin
```

Se comprueba que el remoto quedó asociado:

```
$ git remote -v
origin  https://github.com/monjejuan448-ux/MONK-GRAIN-APP.git (fetch)
origin  https://github.com/monjejuan448-ux/MONK-GRAIN-APP.git (push)
```

Y se envía el historial completo:

```
$ git push -u origin main
```

Captura 6 — Repositorio remoto creado y vinculado

Terminal mostrando `gh repo create`, `git remote -v` y `git push`

Captura 7 — El repositorio en GitHub

Navegador mostrando el repositorio publicado, con sus archivos y el historial de versiones visible

10. Equivalencias para otros sistemas operativos

Los pasos 2 a 6 son idénticos en cualquier sistema: lo único que cambia es cómo se instalan Git y el cliente de GitHub.

Sistema	Instalación de Git	Instalación de GitHub CLI
Linux (Debian, Ubuntu, Mint)	`sudo apt install git`	`sudo apt install gh`
Windows	Instalador de Git for Windows desde git-scm.com	`winget install GitHub.cli`
macOS	`brew install git`	`brew install gh`

11. Verificación final del entorno

Con estos cuatro comandos se comprueba que todo quedó operativo:

Comando	Qué confirma
`git --version`	Git está instalado
`git config --global --list`	La identidad está configurada
`gh auth status`	Hay sesión activa contra GitHub
`git remote -v`	El repositorio local está vinculado al remoto

12. Conclusión

El entorno de versionamiento queda instalado y configurado en sus dos ámbitos: Git 2.43 en el equipo, con la identidad del aprendiz y `main` como rama inicial, y GitHub como repositorio remoto vinculado mediante GitHub CLI 2.45 con autenticación por navegador.

El orden importa y por eso se documenta así: definir `.gitignore` antes de la primera versión evita que las claves del entorno entren en un historial del que después cuesta sacarlas.